

2025 클라우드 웹 서비스 과제

스마트 시티 및 공공데이터포털 사례 조사

2025.09.25

8조 임동준 정소현 이하윤 김수경

4차 산업혁명과 스마트시티 사례 조사 및 개념 정리: 이하윤

공공데이터포털 분석: 임동준

데이터 제공 서비스 사례: 정소현

데이터 활용 사례: 김수경

양심 서약서

양심 서약서

본 팀은 아래 사항을 본인들의 인격과 자존심을 걸고 서약합니다.

- 제출하는 보고서 내용을 모두 본인들의 노력으로 직접 작성했음
- 다른 수강생들의 보고서 작성에 대해서 간접적 도움 수준을 넘어서는 어떤 직접적 도움도 제공하지 않았음. 정보 및 조언 등의 도움을 받는 것은 허용됨

날짜: 2025.09.25

	이름	역할	서명
팀장	임동준	공공데이터포털 분석	임동준
조원	이하윤	스마트 시티 조사	이하윤
조원	정소현	데이터 제공 서비스 사례 조사	정소현
조원	김수경	데이터 활용 사례 조사	김수경

스마트 시티 및 공공데이터포털 사례 조사

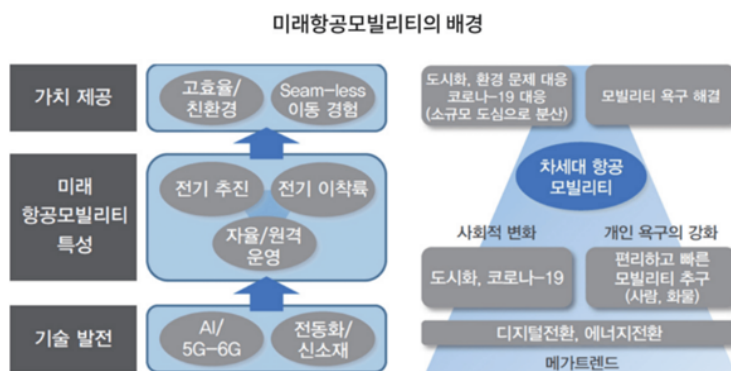
1. 4차 산업혁명과 스마트시티 사례 조사

사례 1. 도심항공모빌리티 (UAM: Urban Air Mobility) 시범 사업

1.1. UAM 등장 배경

세계 인구 증가와 대도시의 인구 과밀화는 지상 교통수단의 한계를 드러냈다. 뉴욕과 런던 등 주요 도시는 교통 혼잡, 환경오염, 주거 문제 등 다양한 사회적 문제를 겪고 있으며, 교통량 증가로 인한 사회적 비용도 꾸준히 확대되고 있다.

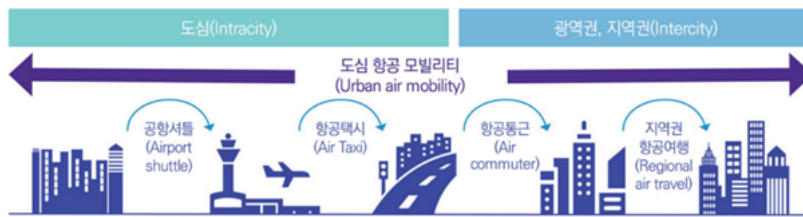
이러한 한계를 해결하기 위해 도심항공교통 (UAM: Urban Air Mobility) 이 새로운 대안으로 주목받고 있다. UAM은 개인용항공기(PAV) 개념에서 출발했으며, 자동차처럼 원하는 목적지까지 직접 이동할 수 있는 소형 항공기 프로젝트로 추진되었다. 이후 기술 발전과 함께 내연기관 기반의 한계를 극복하기 위해 전기동력 수직이착륙기 (eVTOL) 형태로 발전하였다.



2019년 현대자동차는 CES 2020에서 도심항공 모빌리티, 목적 기반 모빌리티, 모빌리티 환승 거점으로 이어지는 미래 모빌리티 비전을 발표하여, UAM이 교통 체계 혁신의 핵심 축이 될 수 있음을 보여주었다.

1.2. UAM 개념과 개발 방향

UAM은 도심 상공을 활용한 3차원 교통체계로, 단순히 기체 개발에 그치지 않고 인프라, 플랫폼, 서비스, 유지보수까지 포괄하는 새로운 항공 운송 생태계를 의미한다. 도심 내 이동뿐 아니라 인접 광역권까지 확장 가능한 개념이다.



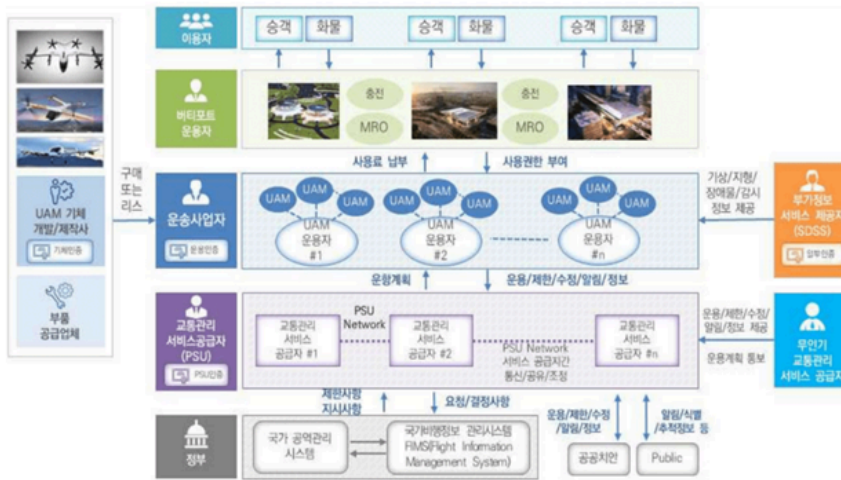
‘하늘을 나는 자동차’ 개념은 소음, 오염, 활주로 제약 등 한계로 점차 사라지고, 전기추진 기반 **eVTOL** 기체가 주류가 되었다. 이들은 수직이착륙이 가능해 공간 제약을 극복하고, 배터리와 모터를 통해 친환경·저소음을 실현하는 방향으로 발전하고 있다. 현재 국내외 대부분의 기체는 **eVTOL** 단일모드 형태로 개발 중이다.

Flying Car	- 미국 트랜자션(2009), 네덜란드 리버티(2012), 슬로바키아 에어로모바일(2014) 등 초기 플라잉카 모델이 상용화 준비 중 - 도로주행과 공중 비행 모두 가능하나, 내연기관 엔진으로 인한 공해 및 소음 유발 및 활주로 등 공간 제약 기인 한계
개인용 비행체 (PAV)	- 플라잉카의 한계점을 극복하기 위해 드론과 항공기의 결합이 대안으로 부각 - 배터리와 모터를 추진동력으로 하여 친환경적이며 소음이 적은 장점 뿐 아니라, 건물 옥상등을 활용한 수직 이착륙을 통해 공간 제약 극복 가능 → UAM 생태계 적합 - 플라잉카 대비 공중 비행에 초점이 맞춰져, 개인용비행체 (Personal Aerial Vehicle)로 표현 중 - 이착륙 방식에 따라 STOL(Short Take-Off And Landing)과 VTOL(VerticalTOL)로 구분. STOL은 일정면적의 활주로 필요
전기동력 수직이착륙기 (eVTOL)	- PAV의 다양한 형태 중 공중 비행만 가능한 VTOL 형태에, 배터리와 모터를 통해 전기로 추진하는 eVTOL 형태로 연구개발이 집중되고 있음 - 전 세계 114개 업체의 133개 eVTOL 모델 중 특히 순수배터리를 활용한 모델 개발이 다수를 차지하며(94개), 하이브리드(34), 수소전기(5)가 뒤를 잇고 있음

1.3. UAM 생태계와 연관 기술

UAM 생태계는 기체 제작사, 부품 공급업체, 운송사업자, 버티포트 운영자, 교통관리 서비스 공급자(**PSU**), 기상/장애물 정보를 제공하는 부가서비스 공급자(**SDSP**), 그리고 인증·공역 관리 제도를 담당하는 정부 등으로 구성된다. 버티포트는 공항과 유사한 역할을 수행하며, **PSU**는 항공 교통센터(**ATC**)와 유사한 기능을 민간 차원에서 담당한다.

UAM 생태계 개념도



UAM 구현에는 세 가지 기술 분야가 핵심이다.

- 하드웨어: 전기추진 시스템, 고밀도 배터리, 경량·고강도 소재
- 소프트웨어: 자율비행, 충돌회피, 최적 항로 예측 및 관제 기술
- 인프라/서비스: 도심 내 버티포트 구축 및 기존 교통수단과의 환승·연계 시스템

사례 2. 암스테르담 스마트시티

2.1. 암스테르담 스마트시티의 추진 배경과 특징

암스테르담은 2009년 암스테르담 스마트시티(Amsterdam Smart City, ASC) 플랫폼을 출범시켜, 정부, 기업, 대학, 연구기관, 시민이 함께 참여하는 개방형 혁신 구조를 구축하였다. 이는 ‘쿼드러플 헬릭스(quadruple helix)’라 불리며, 단순히 정부와 기업만이 아니라 시민까지 도시 혁신의 주체로 참여한다는 점에서 차별화된다.

스마트시티 전략은 「암스테르담 2040 도시 마스터플랜」과 「순환경제 전략」과 같은 장기 비전을 바탕으로, 2030년까지 신규 원자재 사용 50% 감축, 2050년까지 완전한 순환경제 달성을 목표로 하고 있다. 특히 세계 최초로 도시 도넛 모델(City Doughnut Model)을 적용하여, 인간의 최소한의 삶의 조건을 보장하면서 동시에 지구 생태적 한계 내에서 균형을 이루는 도시 경제 패러다임을 제시하였다. 또한 암스테르담은 Plastic Smart Cities 글로벌 이니셔티브에 가입해 2030년까지 플라스틱 사용 전면 중단을 선언하였다.

암스테르담의 혁신은 데이터와 네트워크 인프라를 기반으로 한다. data.amsterdam.nl과 maps.amsterdam.nl과 같은 오픈 데이터 포털을 운영하여 교통/보건/환경 데이터를 시민과

기업이 활용할 수 있게 하고, **ASC** 온라인 플랫폼에서는 약 4천 명의 회원과 240여 개 프로젝트가 활발히 진행되고 있다. 또한 **IoT Living Lab**, **Smart Citizen Kit**, 스마트 조명과 소음 모니터링 서비스 등을 통해 실험적 혁신이 이루어지고 있다.

에너지 분야에서는 요한 크라위프 아레나에 대규모 배터리 저장 시스템을 구축해 태양광과 전기차 배터리를 연계하고, **AI** 기반 에너지 수요 예측 및 탄소 배출 저감을 추진한다. 교통 분야에서는 **Smart Flow** 프로젝트를 통해 주차 시간을 평균 43% 단축하고, **Toogethr** 앱으로 카풀을 장려하여 장기적으로 차량 2만 5천 대를 도심에서 제거하는 것을 목표로 한다.

이와 함께 시민 참여는 **StartupAmsterdam**, **Smart Citizens Lab**, **Smart Kids Lab**, **Play the**



City 게임화 프로그램 등으로 확대되었고, **Buur·Urby** 앱을 통해 지역 공동체와 생활의 질을 강화하고 있다.

2.2. 분석 및 비교

암스테르담의 접근이 4차 산업혁명적이라고 평가되는 이유는 여러 가지가 있다.

첫째, **ICT**, **오픈데이터**, **IoT** 센서 네트워크와 같은 기술 기반을 도시 운영 전반에 통합했다는 점이다. 이는 단순한 파일럿 프로젝트가 아니라 도시 전략의 일부로 제도화되었다. 둘째, **Living Lab**과 같은 실증 환경을 마련해 시민과 개발자가 새로운 앱과 서비스를 실험할 수 있도록 했다는 점이다. 셋째, **퀴드러플 헬릭스** 협력 모델을 통해 정부, 기업, 대학, 시민이 공동으로 혁신을 추진함으로써 기술이 사회적 수요와 실제 생활에 맞게 적용되도록 했다.

다른 스마트시티와 비교했을 때 암스테르담의 차별성은 시민 참여와 투명성에서 두드러진다. 예를 들어 싱가포르가 강력한 정부 주도의 기술 중심 접근을 택했다면, 암스테르담은 데이터를 개방하고 시민이 직접 대기질을 측정하거나 교통 실험에 참여하도록 했다. 또한 프로젝트를 단절적으로 추진하지 않고, **ASC**라는 플랫폼을 통해 아이디어 제안-파트너 매칭-실행으로 이어지는 통합적 혁신 생태계를 구축했다는 점도 차이가 크다.

2.3. 성공 요인

다양한 연구 (beesmart.city, MIT Sloan Review, HEC Report 등) 에 따르면 암스테르담의 스마트시티가 성공적으로 운영될 수 있었던 이유는 다음과 같다.

- 정치적 의지와 장기 전략 : 도시 차원의 비전과 로드맵(Amsterdam 2040, 순환경제 전략 등)을 기반으로 일관된 정책 추진
- 협력적 거버넌스 : 시민, 기업, 연구기관이 참여하는 쿼드러플 헬릭스 구조
- 데이터 중심 운영 : 오픈 데이터 포털과 IoT 네트워크를 활용한 실시간 관리
- 시민 참여와 사회적 포용 : 단순 수혜자가 아니라 문제 해결 파트너로 시민을 참여시킴
- 혁신 생태계 조성 : 스타트업, 연구기관, 민간 기업이 협력할 수 있는 환경 마련

2.4. 한계와 도전 과제

물론 한계도 존재한다. 개인정보 보호와 프라이버시 문제는 대표적인 도전 과제다. 실제로 암스테르담은 스마트 교통 신호 프로젝트가 시민 데이터 보호 우려로 중단된 사례가 있다. 또한 IoT, 데이터 인프라가 도시 전역에 균등하게 적용되지 않아 디지털 격차 문제가 발생할 수 있으며, 파일럿 단계에서 성공한 프로젝트를 도시 전역으로 확장하는 과정에서도 예산과 제도적 장벽이 따른다.

3. 4차 산업혁명과 스마트시티 개념 정리

4차 산업혁명은 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT), 로봇, 5G·6G 통신, 블록체인과 같은 첨단 기술이 융합되어 사회 전반의 혁신을 이끄는 새로운 산업 패러다임을 의미한다. 기존의 산업혁명이 증기기관, 전기, 정보기술을 중심으로 발전해왔다면, 4차 산업혁명은 초연결성(Hyper-connectivity)과 초지능(Super-intelligence)을 기반으로 하는 것이 특징이다. 모든 사물과 사람이 네트워크로 연결되고, 축적된 데이터가 인공지능에 의해 분석되고 활용됨으로써 이전과는 차원이 다른 효율성과 편의성을 제공한다. 이러한 기술 융합은 자율주행차, 스마트팩토리, 메타버스, 도심항공모빌리티(UAM) 등 다양한 분야에서 새로운 가치를 창출하고 있다.

스마트시티는 이러한 4차 산업혁명 기술들을 도시 공간에 적용하여 교통, 에너지, 환경, 안전, 주거 문제 등 다양한 도시 문제를 해결하고 지속가능한 발전을 추구하는 도시 모델이다. 스마트시티의 특징은 몇 가지로 정리할 수 있다.

첫째, 지속가능성을 지향한다. 스마트시티는 친환경 에너지 사용, 탄소 배출 저감, 자원

효율화를 핵심 목표로 삼는다. 예를 들어, 재생에너지 활용 확대나 전기차·자전거와 같은 친환경 교통수단의 보급을 통해 지속 가능한 도시를 구현한다.

둘째, 시민 참여와 협력적 거버넌스를 중시한다. 단순히 기술을 도입하는 데 그치지 않고, 시민·기업·정부가 함께 도시 문제 해결 과정에 참여하는 개방형 혁신 구조를 갖춘다. 이는 도시 운영의 투명성을 높이고, 실제 생활 속에서 체감할 수 있는 변화를 만든다.

셋째, 데이터 기반의 도시 운영을 실현한다. 도시 전역에 설치된 센서와 IoT 기기에서 수집한 데이터를 활용하여 교통 혼잡, 에너지 수요, 환경 변화 등을 실시간으로 모니터링하고, 이에 따라 신속하고 효율적인 의사결정을 내릴 수 있다.

넷째, 통합적 서비스 제공을 특징으로 한다. 교통, 에너지, 환경, 안전, 복지 등 다양한 분야가 개별적으로 운영되는 것이 아니라, ICT 플랫폼을 통해 연결되고 통합되어 시민에게 편리하고 맞춤형 서비스를 제공한다.

이처럼 4차 산업혁명 기술을 토대로 구축되는 스마트시티는 단순한 도시 관리 차원을 넘어, 지속가능성, 참여성, 데이터 기반성, 통합성이라는 특징을 바탕으로 시민의 삶의 질을 높이고 미래형 도시로 진화하는 모습을 보여주고 있다.

2. 공공데이터 포털 분석

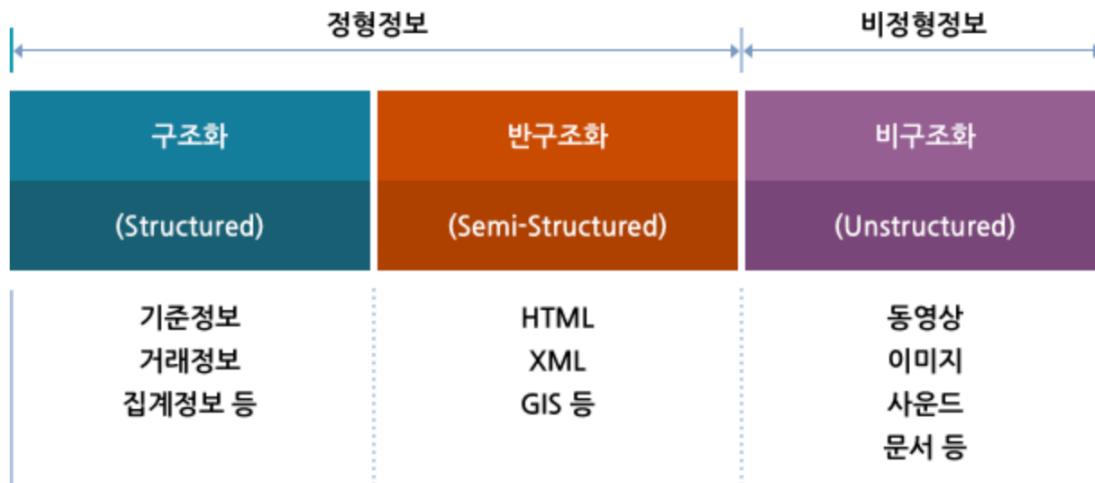
2.1. 공공데이터 포털



국가 공공데이터포털(**data.go.kr**)은 정부와 공공기관이 보유한 데이터를 국민 누구나 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 지원하는 대표적인 국가 플랫폼이다.

2013년 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 제정 이후 본격적으로 운영되었으며, 현재는 약 10만 건 이상의 데이터를 개방·제공하고 있다. 본 보고서에서는 공공데이터포털의 설계와 구조, 구성 요소, 핵심 서비스를 정리하고, 나아가 4차 산업혁명과 스마트시티 관점에서의 의미와 가치를 분석하고자 한다.

2.2. 공공데이터의 정의



공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률에 의하면 ‘공공데이터’란 공공기관이 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리되어 부호·문자·도형·색채·음성·음향·이미지 및 영상 등(이들의 복합체 포함)으로 표현된 모든 종류의 자료 또는 정보를 말한다.

2.3. 공공데이터포털의 설계

2.3.1 법적·정책적 기반

공공데이터포털의 설계는 2013년 제정된 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」에 근거를 두고 있다. 이 법률은 공공기관이 보유한 데이터를 국민에게 원칙적으로 공개하도록 규정하고 있으며, 데이터 제공 범위, 절차, 활용 촉진 방안까지 명시한다. 즉 공공데이터포털은 국민의 공공데이터 이용권을 보장하고, 공공데이터 민간 사용을 통해 삶의 질 향상과 국민경제 발달에 이바지 함을 목적으로 한다.

출처: [공공데이터법 \(법제처 국가법령정보센터\)](#)

2.3.2 운영 주체

공공데이터포털은 행정안전부가 총괄하며, 실제 운영과 기술적 관리는 한국지능정보사회진흥원(NIA)에서 담당한다. 이러한 이원적 운영 체계는 정책적 방향성과 기술적 실행력을 동시에 확보하기 위한 구조로 설계되었다. 즉, 정부 부처는 정책·제도를 마련하고, 전문기관은 기술적 운영과 서비스를 제공하는 구조다.

출처: [NIA 주요사업소개\(공공지능데이터본부\)](#)

2.3.3 설계 철학

공공데이터포털은 다음 세 가지 설계 철학을 중심으로 구축되었다.

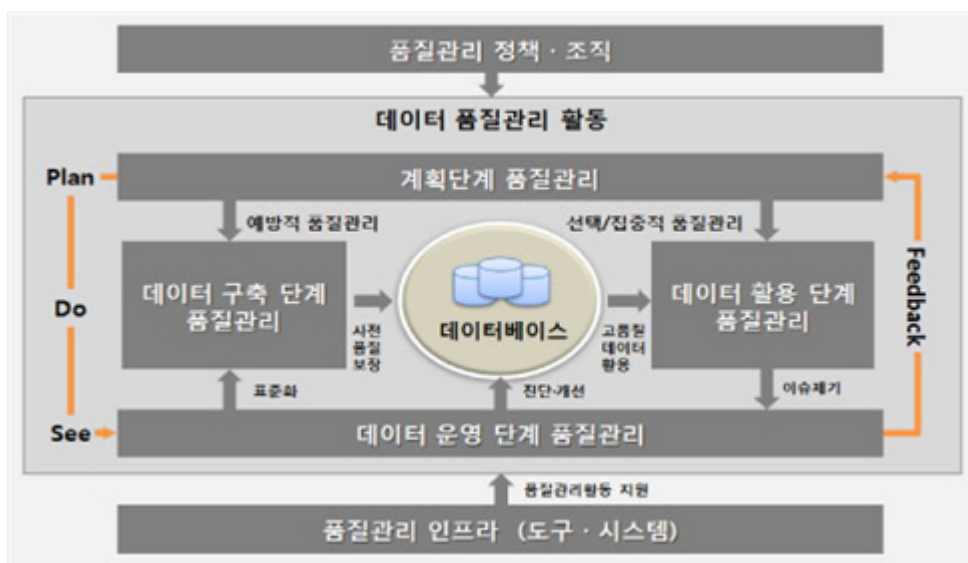
1) 중앙 허브 플랫폼

- 전국 900여 개 공공기관이 보유한 데이터를 한곳에 모아 제공
- 데이터 검색, 다운로드, API 활용을 한 사이트에서 처리

2) 이용자 친화성

- 일반 국민부터 기업, 연구자까지 다양한 이용자가 쉽게 접근할 수 있도록 검색, 카테고리, API 활용 가이드를 제공
- 데이터 개방 요청, 품질 개선 의견 제출 기능을 통해 국민 참여를 확대

3) 데이터 품질과 상호운용성 확보



- 메타데이터 표준화, 주기적 업데이트, 데이터 품질 지표 관리(정확성·신뢰성·갱신주기 관리)
- JSON, XML, CSV 등 표준 포맷을 통한 다양한 서비스 연계 가능

이러한 설계 철학은 단순한 정보 제공을 넘어, 데이터 활용 기반 혁신 생태계를 조성하는 데 목적을 두고 있다.

출처: [공공데이터 품질관리 \(data.go.kr\)](http://data.go.kr)

2.4. 공공데이터포털의 구성

조건검색 초기화

분류체계	서비스유형	제공기관유형	확장자
☐ 공공행정 ☐ 교육 ☐ 국토관리 ☐ 문화관광 ☐ 보건의료 ☐ 산업고용 ☐ 과학기술 ☐ 교통물류 ☐ 농축수산 ☐ 법률 ☐ 사회복지 ☐ 식품건강	☐ 다운로드 ☐ REST ☐ RSS/ATOM ☐ LOD연계파일 ☐ LINK ☐ SOAP ☐ 샘플 및 기타 ☐ LOD연계URL	☐ 공공기관 ☐ 교육행정기관 ☐ 위원회 ☐ 자치행정기관 ☐ 교육기관 ☐ 국가행정기관 ☐ 입법기관 ☐ 헌법기관	☐ CSV ☐ XLSX ☐ XML ☐ ZIP ☐ HWP ☐ DOC ☐ XLS ☐ JSON ☐ TTL ☐ TXT ☐ HWPX ☐ DOCX

국가중점데이터 분류 조건 추가하기 + 조건집기

전체(106,300건)	파일데이터(78,443건)	오픈 API(11,621건)	표준데이터셋250개(12,003건)	연계데이터(4,233건)
수정일자순 5개씩 정렬 '연계데이터'는 「공공데이터 관리지침」 제14조에 따라, 개별 포털로부터 수집되는 데이터입니다.				

파일데이터 (78,443건) 더보기

교통물류

자치행정기관

CSV

JSON + XML

대구광역시 시내버스 버스노선별 월별 이용자수 Update

대구광역시에서 제공하는 2025년 8월 시내버스 버스노선별 월별 이용자 수 자료입니다. 년월, 버스노선, 승차인원, 하차인원, 합계인원 등의 내용이 포함된 CSV 파일형식의 자료입니다. 승차인원 및 하차인원은 버스...

제공기관 대구광역시 수정일 2025-09-23 조회수 4580 다운로드 1190 키워드 대구, 시내버스, 노선, 승하차, 시간대별 다운로드

민원서비스

게시판

공공데이터포털의 내부 구조는 크게 네 가지로 구분할 수 있다.

1) 데이터 카탈로그(메타데이터 DB)

- 데이터명, 제공기관, 제공 포맷(CSV, JSON, XML), 갱신주기, 활용조건, 라이선스 등 정보를 포함
- “국가데이터맵” 서비스와 연계되어 데이터 소재 및 관계를 시각화

2) 데이터 제공 체계

- 파일 다운로드(Excel, CSV) 방식과 API 방식 제공
- 실시간 데이터 제공을 위한 RESTful API, JSON/XML 포맷 지원

3) 이용자 서비스 영역

- 검색 및 탐색 기능: 주제별·기관별·분야별 필터링
- 국민참여 기능: 데이터 개방 요청, 품질 개선 의견 제출, 분쟁 조정 신청

4) 운영 및 품질관리 체계

- 데이터 품질 관리: 정확성, 최신성, 상호연계성 확보
- 표준화 작업: 용어·형식 일관성 확보
- 보안 및 접근 제어: 인증·권한 관리, 트래픽 분산

2.5. 공공데이터포털의 핵심 서비스

주요서비스



공공데이터포털이 제공하는 핵심 서비스는 다음과 같다.

1) 데이터목록

- 약 60만 건 이상의 데이터셋을 검색하고 확인할 수 있는 기본 서비스
- 기관별, 주제별, 서비스유형별 등 다양한 분류 체계 제공
- 데이터는 파일(CSV, Excel 등) 또는 오픈 API(JSON, XML) 형식으로 제공되어 누구나 손쉽게 활용 가능

2) 국가데이터맵

- 전국 공공기관이 보유한 데이터를 시각적으로 맵(Map) 형태로 제공
- 데이터 소재와 상호 연계 관계를 직관적으로 확인 가능

3) 이슈데이터

- 사회적으로 중요한 현안(예: 기후변화, 미세먼지, 감염병, 재난안전 등)에 대해 관련 데이터를 큐레이션해 제공
- 시의성이 높은 문제 해결을 위한 데이터 활용도를 높이는 서비스

4) 국가중점데이터

- 국가적 중요성이 큰 핵심 분야 데이터를 별도로 선정해 제공
- 교통, 안전, 환경, 보건 등 국민 생활과 직결되는 데이터 중심

5) 공공데이터 제공신청

- 국민이나 기업이 필요한 데이터가 개방되어 있지 않을 경우, 데이터 개방 요청을 제출 가능
- 기관은 심사를 통해 데이터 개방 여부를 결정하고 결과를 회신
- 국민이 직접 개방에 참여할 수 있다는 점에서 참여형 서비스

6) 분쟁조정신청

- 공공데이터 이용 과정에서 발생하는 저작권, 이용 범위, 책임 문제 등에 대해 분쟁 조정을 요청할 수 있는 제도
- 공정하고 안정적인 데이터 활용 환경 조성
- 데이터 이용 활성화를 위한 법적·제도적 장치로 기능

7) 공공데이터 시각화

- 복잡한 데이터를 그래프, 차트, 지도, 대시보드 등으로 시각화
- 비전문가도 데이터를 직관적으로 이해하고 활용할 수 있도록 지원
- 데이터 기반 스토리텔링과 분석에 효과적
- 출처: 공공데이터 시각화 – 공공데이터포털

8) 국민참여지도

- 국민이 직접 참여해 주변 환경, 교통, 안전, 생활 정보 등을 등록·제공할 수 있는 서비스
- 시민이 데이터 생산 과정에 참여함으로써 데이터 생태계 확장
- 수집된 데이터는 다시 개방되어 공공성과 협력적 가치 실현

2.5. 4차 산업혁명과 스마트시티 관점에서의 의미와 가치

공공데이터포털은 단순한 데이터 제공 사이트를 넘어 국가 혁신 생태계의 핵심 인프라로 기능한다.

1) **4차 산업혁명** 관점

- 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷(IoT) 등의 기술은 양질의 데이터에 기반해야 한다. 공공데이터포털은 이러한 혁신 기술의 학습·분석 자원으로서 가치가 크다.
- 스타트업과 기업들은 공공데이터를 기반으로 새로운 서비스와 비즈니스를 창출할 수 있다. 예를 들어, 교통 데이터로 모빌리티 서비스를, 환경 데이터를 활용해 친환경 솔루션을 개발할 수 있다.

2) **스마트시티** 관점

- 도시 운영에 필요한 교통, 환경, 안전, 에너지 데이터를 개방해 스마트 교통·스마트 환경 관리 등 다양한 응용 서비스 개발이 가능하다.
- 공공데이터는 도시 문제 해결과 시민 참여형 거버넌스를 촉진하는 핵심 자원이다.
- 실제로 지자체는 공공데이터를 활용하여 교통량 분석, 미세먼지 측정, 긴급재난 알림 등의 스마트시티 서비스를 구현하고 있다.

3) **사회적 가치**

- 행정의 투명성과 책임성을 높이고, 국민의 알 권리를 보장한다.
데이터 기반 정책 수립이 가능해져 효율적인 행정 구현에 기여한다.
- 정보격차 해소와 국민 참여 확대에도 기여한다.

3. 데이터 제공 서비스 사례

3.1. 사례1 기상청 단기예보 ((구)_동네예보) 조회 서비스

<https://www.data.go.kr/data/15084084/openapi.do>

3.1.1 서비스 설명

기상청 단기예보 ((구)_동네예보) 조회서비스는 대한민국 전국의 읍·면·동 단위 행정구역 중심으로 5km×5km 격자 단위로 날씨를 상세하게 예보하는 공공데이터 서비스이다. 초단기실황은 관측소 자동기상관측장비(AWS)에서 실시간으로 수집된 강수량, 기온, 풍향, 풍속 등의 관측값을 제공하며, 초단기예보는 예보 시점부터 6시간 이내, 단기예보는 최대 3일까지 1시간 단위 예보 정보를 제공한다.

3.1.2 데이터 내용 및 제공 방식

기상청 국가기후데이터센터가 관리하는 본 서비스는 REST API 방식을 통해 JSON과 XML 데이터 포맷으로 제공된다. 주요 데이터는 다음과 같다.

- 초단기실황: AWS 관측 데이터를 기반으로 1시간 단위 실시간 기상 관측값(강수, 기온, 풍속 등)을 제공한다.
- 초단기예보: 예보 발표 시간부터 6시간 이내의 시간별 상세 예보를 3시간 단위로 업데이트하여 제공한다.
- 단기예보: 최대 3일간의 기상 예보를 1시간 단위로 보다 세분화하여 3시간 단위로 갱신한다.
- 예보버전정보: 예보에 적용된 모델 및 버전 정보를 제공하여 예보의 신뢰성을 확보한다.

공간 정보는 nx, ny라는 격자좌표 기준으로 위치를 지정하며, 이를 행정구역 위경도와 연계하여 GIS 시스템과 시각화될 수 있도록 지원한다. API 활용자는 하루 10,000회까지 무료로 데이터를 호출할 수 있으며, 3시간 간격으로 데이터가 업데이트되는 체계를 갖추고 있다.

데이터는 자동기상관측장비에서 실시간 수집하여 정교한 수치모델을 통해 예보하며, 3시간마다 갱신한다.

3.1.3 기상청 단기에보 OPENAPI 활용 가이드 - API 서비스 상세 기능 명세

1) 초단기실황조회 (getUltraSrtNcst)

상세 기능 정보

실황정보를 조회하기 위해 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 조회 조건으로 자료구분코드, 실황값, 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 정보를 조회하는 기능이다 .

여기서 '실황(Ncst)'은 예측이 아닌 현재의 기상 상태를 의미하며, 이는 매시각 10분 이후에 업데이트된 데이터를 통해 확인 가능하다.

이 API는 실시간으로 변화하는 기온, 습도, 풍속 등의 데이터를 파악하여 실시간 기온을 표시하는 모바일 앱이나, 현재 날씨에 따라 실내 환경을 조절하는 스마트 홈 시스템에 적용될 수 있다.

요청 메시지 분석(필수 파라미터)

serviceKey: 공공데이터포털에서 발급받은 인증키로, API 접근 권한을 확인하는 역할

base_date 및 **base_time:** 각각 발표 일자와 발표 시각을 의미하며, YYYYMMMD와 HHMM 형식으로 입력.정확한 현재 시점의 데이터를 얻기 위해서는 현재 시각의 10분 이후에 호출해야 함. e.g., 06시 10분 이후에 06시 정시의 데이터가 발표되는 구조.

nx 및 **ny:** 예보 지점의 X, Y 좌표. 좌표는 기상청에서 제공하는 격자 좌표 체계에 따라야 하며, 사용자가 원하는 지역의 데이터를 정확히 특정하는 역할. 이 좌표를 통해 전국의 상세한 실황 정보를 조회 가능.

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용

응답 메시지는 XML 또는 JSON 형식으로 제공됨. header부분의 **resultCode**와 **resultMsg**는 요청의 성공 여부와 그 원인을 알려주며, **resultCode**가 '00'이면 정상적인 응답.

실제 데이터는 **body** 내의 **items**섹션에 포함됨. 각 **item**은 하나의 기상 요소를 나타내며, **category**와 **obsrValue** 두 항목으로 구성됨.

- **category**: 자료 구분 코드. 예를 들어, 'T1H'는 1시간 기온, 'RN1'은 1시간 강수량, 'WSD'는 풍속을 의미. 이 코드를 통해 사용자는 어떤 종류의 데이터가 반환되었는지 파악.
- **obsrValue**: 각 **category**에 해당하는 실제 관측값. 기온은 실수, 강수량은 정수 등 각 자료의 특성에 맞는 형태로 제공.

2) 초단기예보조회 (getUltraSrtFcst)

상세 기능 정보

초단기예보정보를 조회하기 위해 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 조회 조건으로 자료구분코드, 예보값, 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 정보를 조회하는 기능이다.

'초단기예보조회' API는 '실황'과 달리 단기적인 미래 예측 정보를 제공한다.. 이 서비스는 발표 시각을 기준으로 향후 6시간 동안의 예보를 30분 간격으로 업데이트하여 제공한다

이 API는 갑작스러운 날씨 변화에 대비해야 하는 상황, 예를 들어 단기적인 비 소식이나 강풍 예보를 사용자에게 알리는 푸시 알림 서비스 등에 적합하다.

요청 메시지 상세 분석

요청 파라미터는 '초단기실황조회'와 유사하지만, **base_time**의 단위가 다릅니다.

- **base_time**: 이 API는 매시각 45분 이후에 호출되어야 한다. 예를 들어, 06시 30분 발표 예보는 06시 45분 이후에 조회 가능하다.

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용

응답 메시지는 **items** 내에 여러 개의 **item**을 포함한다. 이는 한 번의 요청으로 다양한 시간대의 예보를 받을 수 있음을 의미한다.

- **fcstDate** 및 **fcstTime**: 예측일자와 예측시간을 나타낸다. '초단기실황조회'에는 없는 항목으로, 데이터가 현재가 아닌 미래 시점에 대한 예측값임을 명시한다.

- **category** 및 **fcstValue**: '초단기실황조회'와 유사하게 자료 구분 코드와 예보 값을 제공한다. 다만, 여기에는 낙뢰(LGT)와 같이 예측에 더 적합한 다양한 자료 구분이 포함될 수 있다.

이 API는 한 번의 요청으로 여러 시간대의 데이터를 한꺼번에 가져올 수 있으므로, 여러 개의 예측값을 그래프로 시각화하는 등의 복합적인 데이터 활용에 매우 유리하다.

3) 단기에보조회 (getUltraSrtFcst)

상세 기능 정보

단기에보 정보를 조회하기 위해 발표일자, 발표시각, 예보지점 X좌표, 예보지점 Y 좌표의 조회 조건으로 발표일자, 발표시각, 자료구분문자, 예보 값, 예보일자, 예보시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 정보를 조회하는 기능이다.

'단기에보조회'는 '초단기 예보'보다 긴 예측 기간을 다룬다. 이 API는 발표 시각을 기준으로 최장 3일간의 날씨를 예보한다. 이는 주말 계획, 여행 일정 수립, 또는 며칠 앞선 야외 활동 준비 등 중장기적인 계획에 필요한 정보를 제공한다. 데이터의 범위가 넓은 만큼, 이 API는 다른 서비스에 비해 평균 응답 시간이 길고(600ms) 메시지 크기가 매우 크다는(최대 48,452 byte) 특징이 있다.

요청 메시지 상세 분석

base_time은 초단기에보와 다른 고정된 발표 시각을 따른다.

- **base_time**: 02시, 05시, 08시 등 특정 시각에만 데이터가 업데이트된다. 이는 초단기 예보보다 긴 주기의 예측 모델을 기반으로 하기 때문으로. 개발자는 이 발표 시각을 정확히 이해하고 호출해야 한다.

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용

응답 메시지는 많은 양의 예보 데이터를 담고 있다. 각 item은 **fcstDate**, **fcstTime**, **category**, **fcstValue** 등의 항목을 포함하며, 이를 통해 3일간의 시간대별 기상 정보를 제공한다.

이 API는 일 최저 기온(TMN) 및 최고 기온(TMX)과 같은 일별 요약 정보도 제공하므로, 일별 날씨 요약 화면을 구성하는 데 유용하며, 사용 시 많은 양의 데이터 처리를 고려해야 한다.

4) 예보버전조회 (getFcstVersion)

상세 기능 정보

단기예보정보조회서비스 각각의 오퍼레이션(초단기실황, 초단기예보, 단기예보)들의 수정된 예보 버전을 파악하기 위해 예보버전을 조회하는 기능이다.

'예보버전조회'는 다른 세 가지 예보 서비스의 데이터 갱신 여부를 확인하는 보조적인 역할을 수행한다. 실시간으로 변하는 예보 데이터의 특성상, 데이터가 언제 업데이트되었는지 확인하는 것이 중요하므로 이 API는 불필요한 데이터 전체 다운로드 없이 최신 버전 정보만을 확인하게 해준다.

요청 메시지 상세 분석

- **fctype**: 조회하려는 예보의 종류를 지정. 'ODAM'(초단기실황), 'VSRT'(초단기예보), 'SHRT'(단기예보) 중 하나를 선택.
- **basedatetime**: 버전 정보를 확인하려는 기준 일시를 YYYYMMDDHHMM 형식으로 입력.

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용

- **filetype**: 요청한 예보의 종류.
- **version**: 해당 예보 데이터가 생성된 시간을 YYYYMMDDHHMMSS 형식으로 반환.

이 API 응답 값의 타임스탬프를 현재 가지고 있는 데이터의 생성 시간과 비교함으로써 데이터의 유효성을 신속하게 판단할 수 있으며, 주로 백그라운드 작업에 의해 실행되어 애플리케이션에 표시된다.

3.1.4 종합적인 활용 방안

단순히 개별 API를 사용하는 것을 넘어, 각 API의 고유한 특성을 결합하여 사용하는 데 그 가치가 있다. 이 서비스는 실시간 관측 데이터, 초단기 예측, 그리고 중기 예보를 아우르는 포괄적인 기상 정보 솔루션을 제공하며, 재난 대응부터 일상 편의 서비스까지 다양한 분야에 적용될 수 있다.

1) 재난 및 안전 관리 시스템

집중호우나 태풍 같은 자연재해 발생 시, 세 가지 예보 **API**를 유기적으로 연동하여 신속하고 정확한 재난 대응 시스템을 구축할 수 있다.

단기예보조회를 통해 3일 이내에 예상되는 태풍의 경로와 강수량 정보를 미리 확보하고, 위험 지역에 대한 사전 경보를 발령할 수 있다. 이후, 태풍이 접근하면서 초단기예보조회를 통해 6시간 이내의 상세한 시간별 예보를 실시간으로 모니터링하여 강수 강도를 예측하고, 초단기실황조회로 현재 관측값을 확인하며 실시간으로 대응 강도를 조절하는 것이다.. 마지막으로 예보버전조회를 통해 예보 정보가 최신 상태인지 지속적으로 확인하여 데이터의 신뢰성을 확보할 수 있다. 이 시스템은 인명 및 재산 피해를 최소화할 것이다.

2) 스마트 교통 및 물류 시스템

도로별 정밀 기상 정보를 필요로 하는 교통 시스템에도 활용 가능하다.

초단기실황조회를 이용해 주요 도로의 현재 노면 상태(강수, 안개 등)를 파악하고, 초단기예보조회로 다가올 3시간 내의 기상 변화를 예측하여 교통관제센터에 실시간으로 정보를 제공할 수 있다. 이는 사고 위험이 높은 구간에 대한 사전 경고를 보내거나, 제설 및 제빙 작업을 위한 자원을 효율적으로 배치하는 데 도움이 된다. 또한, 단기예보조회를 활용하면 장기적인 물류 경로 계획이나 배송 시간 예측에 기상 요소를 반영하여 운영 효율을 높일 수 있다.

3) 농업 및 환경 관리

농업 분야에서는 각 **API**를 활용해 농작물 관리를 최적화할 수 있다.

단기예보조회를 통해 앞으로의 기온 및 강수량 변화를 파악하여 파종, 수확 시기를 결정하고, 초단기예보조회로 갑작스러운 서리나 소나기에 대비해 비닐하우스 개폐를 조절하는 등 정밀한 관리가 가능해진다. 예보버전조회는 농업 시스템이 항상 최신 예보 데이터를 기반으로 작동하도록 보장한다.

4) 시민 편의 및 관광 정보 서비스

스마트폰 애플리케이션이나 웹 서비스에서는 이 모든 **API**를 통합하여 사용자에게 맞춤형 정보를 제공할 수 있다. 사용자의 위치를 기반으로 초단기실황조회를 통해 현재 날씨를 직관적으로 보여주고, 초단기예보조회를 이용해 외출에 영향을 줄 수 있는 단기예보(소나기, 강풍 등)를 알림으로 제공할 수 있다. 또한, 단기예보조회 데이터를 활용해 주간 날씨 예보를 제공함으로써 여행, 등산 등 장기 계획을 돕는 유용한 도구로 활용될 수 있다.

3.2 사례2 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보 API

<https://www.data.go.kr/data/15012005/openapi.do?recommendDataYn=Y>

3.2.1 서비스 설명

소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보는 소상공인 상권 분석 데이터를 제공하는 서비스다. 이 데이터는 상점의 위치, 업종, 매출액, 유동인구, 배후 주거인구 등 다양한 정보를 포함하고 있다. 서비스의 특징은 파일데이터와 오픈API를 복합적으로 제공한다는 점이다. 많은 양의 데이터를 전체적으로 분석하고자 할 때는 CSV 또는 SHP 파일로 다운로드하여 활용하고, 특정 지역의 최신 정보를 실시간으로 확인하고 싶을 때는 API를 이용하는 방식이다.

3.2.2 데이터 내용 및 제공 방식

이 서비스는 사용자의 목적에 따라 유연하게 활용할 수 있도록 데이터를 제공하고 있다. 파일데이터는 대규모 분석에 적합하다. 예를 들어, 전국 상권의 업종별 경쟁도를 분석하거나, 특정 지역의 상권 변화 추이를 시계열로 분석하는 등 거시적인 분석에 유리합니다. 반면, API 방식은 개별 상가 정보나 최신 개폐업 현황을 실시간으로 조회하는데 유용하다. 주요 데이터는 다음과 같다.

- 상가업소 정보: 상호명, 지점명, 업종 분류, 주소(지번/도로명), 경위도 좌표 등 개별 상가에 대한 상세 정보를 제공.
- 상권 정보: 전국 약 1,200개의 주요 상권에 대한 상권 번호, 상권명, 면적, 그리고 다각형 형태의 영역 좌표값을 제공하여 지리정보시스템(GIS)과 연계한 시각화 분석을 지원.
- 업종 및 행정구역 정보: 업종을 대분류(2자리), 중분류(4자리), 소분류(6자리)로 체계화된 코드를 제공하며, 시도, 시군구, 행정동, 법정동 등 행정구역별 코드 및 명칭을 조회할 수 있도록 지원.

3.2.3 데이터 내용 및 제공 방식

1) 지정 상권 조회 (storeZoneOne)

상세 기능 정보 전국 주요상권의 영역좌표를 조회하는 기능으로 지정된 상권번호에 해당하는 단일 상권정보를 조회.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 **serviceKey**와 조회할 상권의*상권번호(**key**) 이다.

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 응답 메시지는 **trarNo**(상권번호), **mainTrarNm**(상권명), **ctprvnNm**(시도명), **signguNm**(시군구명) 등 상세 상권 정보를 포함.

2) 반경 내 상권조회 (**storeZoneInRadius**)

상세 기능 정보 특정 경위도 좌표를 중심으로 지정한 반경 내에 위치하는 상권들의 목록을 조회하는 기능.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 **serviceKey**, 중심점의 **cx**(경도)와 **cy**(위도), 그리고 반경을 나타내는 **radius**(반경) 값(미터 단위, 최대 2km).

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 요청한 반경 내에 있는 모든 상권의 목록을 반환합니다. 각 상권의 상세 정보는 **storeZoneOne**과 동일한 형식으로 제공됨. 특정 지점 주변의 상권 분포와 밀집도를 파악하는 데 유용.

3) 사각형 내 상권조회 (**storeZoneInRectangle**)

상세 기능 정보 사각형의 경계 좌표를 설정하여 해당 영역에 포함되는 상권들의 목록을 조회.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 **serviceKey**와 사각형의 서쪽 **minx**(경도), 남쪽 **miny**(위도), 동쪽 **maxx**(경도), 북쪽 **maxy**(위도) 좌표.

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 지정된 사각형 영역 내 모든 상권 정보를 목록 형태로 반환. 대규모 지도 화면에 표시되는 상권을 한 번에 조회하거나, 특정 구역의 상권을 대상으로 한 상권 현황 분석에 효과적이다.

4) 행정구역 단위 상권조회 (**storeZoneInAdmi**)

상세 기능 정보 시도, 시군구, 행정동 등 행정구역 코드를 기준으로 해당 구역 내의 상권 목록을 조회.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 **serviceKey**, 조회 기준이 되는 **divId**(구분 ID)(예: **ctprvnCd** for 시도), 그리고 해당 행정구역의 **key**(코드).

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 요청한 행정구역에 속한 상권들을 목록으로 제공. 이는 행정구역별 상권 특성을 비교하거나 정부 및 지자체 단위의 상권 정책 수립에 활용될 수 있다.

5) 단일 상가업소 조회 (**storeOne**)

상세 기능 정보 고유한 **key**(상가업소번호)를 사용하여 특정 상가업소의 모든 상세 정보를 조회함. 이 기능은 단일 업소의 정보만 필요할 때 사용하도록 설계되었다.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 **serviceKey**와 조회할 상가업소의 **key**(상가업소번호).

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 상호명(**bizesNm**), 주소(**lnoAdr**, **rdnmAdr**), 업종 코드(**indsLclsCd**, **indsMclsCd** 등), 경위도 좌표(**lon**, **lat**) 등 매우 세부적인 정보를 반환. 이를 통해 특정 상점의 위치, 업종, 주소 등 모든 정보를 한 번에 얻을 수 있다.

6) 건물단위 상가업소 조회 (**storeListInBuilding**)

상세 기능 정보 **key**(건물관리번호)를 기준으로 해당 건물에 위치한 모든 상가업소의 목록을 조회함.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 **serviceKey**와 **key**(건물관리번호). 옵션으로 업종 코드(대분류, 중분류, 소분류)로 검색 조건을 추가할 수 있다.

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 동일 건물 내의 모든 상가업소 정보를 목록으로 제공. 대형 쇼핑몰이나 상가 건물 내의 업종 구성 및 점포 위치를 분석하는 데 유용하다.

7) 지번단위 상가업소 조회 (**storeListInPnu**)

상세 기능 정보 **key**(지번(PNU) 코드)를 기준으로 해당 지번에 있는 상가업소 목록을 조회.

요청 메시지 분석 **key**(PNU 코드)와 **serviceKey**가 필수이며, 업종 코드를 옵션으로 추가할 수 있다.

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 특정 지번 주소에 위치한 상가업소 목록을 반환. 부동산 정보 서비스 등 주소 기반의 상점 정보 제공 서비스에 활용할 수 있다.

8) 행정동 단위 상가업소 조회 (storeListInDong)

상세 기능 정보 **key**(행정동 코드)를 기준으로 해당 행정동에 속한 상가업소 목록을 조회.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 **serviceKey**, **divId**(구분 ID)(예: **adongCd**), 그리고 해당 **key**(행정동 코드). 업종 코드를 옵션으로 추가할 수 있다.

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 행정동 내 모든 상가업소 정보를 목록으로 반환하며, 지역별 업종 분포를 분석하는 데 효과적이다.

9) 상권 내 상가업소 조회 (storeListInArea)

상세 기능 정보 **key**(상권번호)를 이용하여 해당 상권 영역에 속한 모든 상가업소 목록을 조회.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 **serviceKey**와 **key**(상권번호). 업종 코드로 상세 필터링이 가능하다.

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 특정 상권 내 업소들의 목록을 제공하며, 상권별 업종 밀집도와 경쟁 환경을 분석하는 데 활용된다.

10) 반경 내 상가업소 조회 (storeListInRadius)

상세 기능 정보 중심점의 경위도 좌표와 반경 내에 있는 상가업소 목록을 조회.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 **serviceKey**, 중심점의 **cx**(경도)와 **cy**(위도), **radius**(반경) 값(최대 2000m). 업종 코드를 옵션으로 추가할 수 있다.

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 위치 기반 서비스를 구현하는 데 가장 핵심적인 기능으로, 사용자의 현재 위치를 기반으로 주변 상점 정보를 제공한다.

11) 사각형 내 상가업소 조회 (storeListInRectangle)

상세 기능 정보 사각형 영역의 경위도 좌표를 기준으로 그 안에 포함된 상가업소 목록을 조회.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 **serviceKey**와 사각형의 네 꼭짓점 좌표(**minx**, **miny**, **maxx**, **maxy**)입니다. 업종 코드로 필터링이 가능.

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 특정 지도 화면에 보이는 모든 상가 정보를 한 번에 가져와서 표시하는 데 적합하다.

12) 다각형 내 상가업소 조회 (storeListInPolygon)

상세 기능 정보 임의로 지정한 다각형 영역의 좌표값(key) 내에 포함된 상가업소 목록을 조회.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 serviceKey와 다각형의 key(좌표값)입니다(WKT 포맷). 업종 코드로 필터링이 가능하다.

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 불규칙한 형태의 상권(예: 강변을 따라 형성된 상권) 내 상점을 조회하거나, 사용자 정의 영역의 데이터를 분석하는 데 활용된다.

13) 업종별 상가업소 조회 (storeListInUpjong)

상세 기능 정보 업종 분류 코드(대분류, 중분류, 소분류)를 기준으로 해당 업종에 속한 모든 상가업소 목록을 조회.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 serviceKey, divId(구분 ID)(예: indsLclsCd for 대분류), 그리고 해당 key(업종 코드).

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 특정 업종의 전국적인 분포 현황이나 경쟁률을 분석하는 데 유용하다.

14) 수정일자 기준 상가업소 조회 (storeListByDate)

상세 기능 정보 특정 수정일자를 기준으로 신규 생성되거나 정보가 수정된 상가업소 목록을 조회.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 serviceKey와 조회 기준이 되는 key(일자)(YYYYMMDD 형식).

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 chgGb 항목(C: 생성, U: 수정)을 통해 데이터 변경 구분을 명확히 알 수 있다. 데이터베이스를 주기적으로 갱신하여 최신성을 유지하는 데 활용된다.

15) 상가업소정보 변경 요청 (reqStoreModify)

상세 기능 정보 오류가 있는 상가업소 정보(상호명, 전화번호, 주소 등)를 정정 요청.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 **serviceKey**, 변경 대상이 되는 **bizesId**(상가업소번호), 그리고 변경을 원하는 항목들(예: **bizesNm**, **InoAdr** 등).

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 요청의 처리 결과를 담은 메시지(**result**, **message**)를 반환합니다. 사용자 참여를 통해 데이터의 정확성을 높이는 데 활용된다.

16) 상권정보 업종 대분류 조회 (largeUpjongList)

상세 기능 정보 상권정보 업종의 가장 큰 분류인 대분류 코드 목록을 조회.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 **serviceKey**.

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 **indsLclsCd**(대분류 코드)와 **indsLclsNm**(대분류명)을 반환. 업종 분류 체계의 최상위 목록을 확인하는 데 사용된다.

17) 상권정보 업종 중분류 조회 (middleUpjongList)

상세 기능 정보 특정 대분류에 속한 중분류 코드 목록을 조회.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 **serviceKey**와 상위 **indsLclsCd**(대분류 코드).

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 대분류에 속한 중분류 코드와 명칭을 반환한다.

18) 상권정보 업종 소분류 조회 (smallUpjongList)

상세 기능 정보 특정 중분류에 속한 소분류 코드 목록을 조회함.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 **serviceKey**, 상위 **indsLclsCd**(대분류 코드), **indsMclsCd**(중분류 코드).

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 가장 세분화된 업종 코드와 명칭을 반환.

19) 행정구역 조회 (baroApi)

상세 기능 정보 시도, 시군구, 행정동, 법정동 등 행정구역 정보를 조회하는 다목적 기능.

요청 메시지 분석 필수 파라미터는 **serviceKey**, **resId**(리소스 ID) (**dong**으로 고정), **catId**(카테고리 ID) (**mega**, **cty**, **admi**, **zone** 중 선택).

응답 메시지 상세 분석 및 데이터 활용 catId에 따라 시도, 시군구, 행정동, 법정동 코드를 반환하며, 다른 API의 요청 파라미터 값을 얻는 데 필수적인 역할을.

3.2.4 종합적인 활용 방안

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 API는 전국 상가·상권 데이터를 체계적으로 제공하여, 스마트시티 시대 지역경제 활성화와 맞춤형 상권 전략 수립의 중요한 기반으로 활용되고 있다.

상가 업소의 위치·업종·매출·유동인구 등 상세 데이터를 실시간으로 연계·분석할 수 있어, 빅데이터 및 인공지능 기술과 결합 시 예측기반의 비즈니스 의사결정, 시민 맞춤형 서비스, 스마트 행정 정책 등 다양한 혁신 어플리케이션 개발이 가능하다. API를 유기적으로 결합해 활용할 수 있는 몇 가지 방안이다.

1) 창업 컨설팅 플랫폼

데이터 기반의 창업 결정을 도울 수 있다. 먼저, '업종별 상가업소 조회'를 통해 관심 있는 업종의 전국적인 시장 규모를 파악할 수 있다. 다음으로 특정 지역의 상권에 대한 심층적인 분석이 가능하다. '반경 내 상가업소 조회'나 '다각형 내 상가업소 조회'와 같은 기능을 이용해 원하는 위치 주변의 경쟁 업소 수를 정확히 파악할 수 있다. 또한, *수정일자 기준 상가업소 조회'를 주기적으로 활용하면 최근 문을 열거나 닫은 가게가 있는지 확인하여, 상권의 변화를 실시간으로 파악할 수 있다.

이러한 데이터를 종합하면 예비 창업자에게 'OO동 카페 상권 분석 리포트' 같은 맞춤형 보고서를 제공할 수 있다.

2) 지역 활성화 정책 지원

정부나 지자체의 효율적인 정책 수립에도 도움이 될 수 있다. '행정구역 단위 상권 조회'와 '행정동 단위 상가업소 조회'를 결합하여 특정 지역의 상권 동향을 진단하고, 쇠퇴하는 상권을 조기에 발견할 수 있다. 예를 들어, 특정 행정동의 폐업률이 유난히 높다면 그 원인을 분석하고 소상공인 지원 정책을 집중적으로 펼치는 등 선제적인 대응이 가능해진다.

3) 스마트 지도 서비스 및 앱 개발

'반경 내 상가업소 조회'는 '내 주변 맛집 찾기' 같은 위치 기반 앱을 만드는 데 활용될 수 있고, '업종 대/중/소분류 조회' 기능은 사용자가 원하는 업종을 더 쉽게 찾도록 돕는 상세 검색 필터로 적용될 수 있다.

4. 데이터 활용 사례

4.1. 활용 사례 1 “배달의 민족” 앱의 위생등급/행정처분 정보 확인



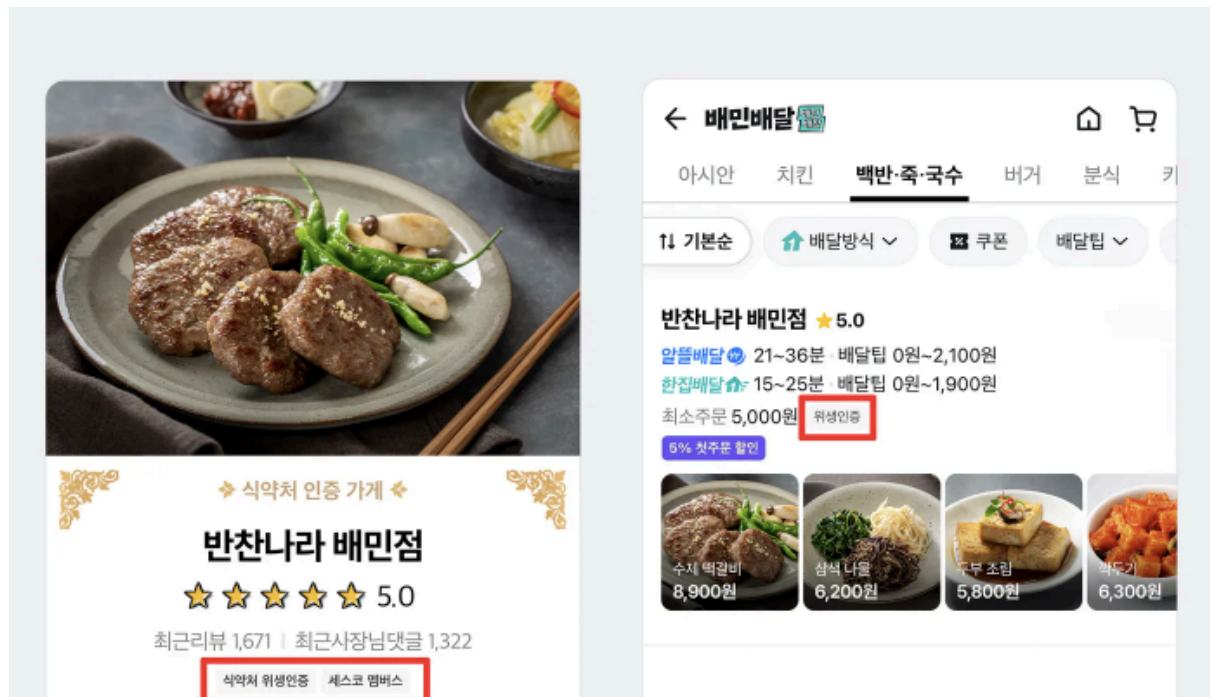
1) 사례 개요 및 배경

배달앱 시장이 급격히 성장하면서 소비자들은 온라인으로 손쉽게 음식점을 선택할 수 있게 되었지만 음식점의 위생 상태나 행정처분 이력 등 안전과 직결되는 정보는 제대로 전달되지 않는 정보 비대칭 문제가 존재했다. 이로 인해 소비자들은 단순히 평점이나 리뷰에 의존해야 했고 이는 실제 위생 안전성과 괴리가 발생하는 경우가 많았다.



이러한 문제를 해결하기 위해 정부(식품의약품안전처)는 2017년부터 음식점 위생 상태를 평가하여 등급(매우우수·우수·좋음 등)을 부여하는 “위생등급제도”를 도입하였다. 식약처 위생등급제는 식품의약품안전처에서 주관하는 국가 인증 제도로 영업점 내 위생, 조리, 제공 등 모든 영역을 평가해 등급을 부여하는 제도이다. 영업장은 평가 점수에 따라 '매우

우수', '우수', ' 좋음' 총 3가지 등급을 지정받을 수 있다. 식약처 위생등급제는 심사 절차가 엄격하고 위생과 관련된 모든 영역에 대해 평가하는 만큼 가게의 위생 상태를 정확하게 알려주는 지표로써 가게 영업자에게는 자부심을 주고 고객은 가게에 대한 신뢰를 얻을 수 있다.



배달의 민족은 이 데이터를 활용하여 앱 내에서 각 음식점의 위생등급 및 행정처분 이력을 표시하는 기능을 도입하였다. 식약처 위생등급 인증 획득 시, 가게 목록 및 가게 상세 화면에 경쟁 가게와는 차별화된 위생 인증 배지를 부착해 보여준다. 이는 소비자가 보다 신뢰할 수 있는 기준으로 음식점을 선택할 수 있게 하고, 동시에 음식점들이 자발적으로 위생 수준을 높이도록 유도하는 효과를 가져왔다.

2) 활용된 데이터의 특성

활용된 데이터는 다음과 같다.

식품의약품안전처_식품모범음식점

- 서비스명: 식품모범음식점

- 데이터 유형: OPEN API

- 데이터 포맷: JSON 및 XML 둘 다 가능. 앱이나 웹 서비스에서 호환성이 높음.

번호	항목	
1	LCNS_NO	인허가번호
2	BSSH_NM	업소명
3	SINGU_NM	시군구
4	YEAR	인허가연도
5	APLC_DT	신청일자
6	PNCPL_FOOD_NM	주된 음식명
7	APPN_DT	지정일자
8	OPERT_DT	작업일

- 데이터 설명: 식품모범음식점은 음식점 시설의 위생과 서비스 수준이 우수하고, 좋은 식단체 등으로 음식물쓰레기 줄이기에 앞장서는 업소를 말한다. 이에 대한 속성정보를 제공한다. 인허가번호, 업소명, 시군구, 인허가연도, 신청일자, 주된 음식명, 지정일자, 작업일을 포함한다.

- 데이터 업데이트 주기: 상시 (실시간은 아니더라도, 정기적으로 관리/갱신됨)

3) 활용 방식/기술 및 서비스 구조

- 데이터 연계 방식

(1) API 호출 및 수집

- 앱 서버는 식품안전나라의 오픈API(위생등급 지정현황, 위생등급 평가내역)를 주기적으로 호출하여 최신 데이터를 수집한다.
- API는 JSON/XML 형태로 응답하며 음식점 인허가번호·상호명·주소 등을 기준으로 배달앱 내부 DB의 음식점 정보와 매칭(데이터 정합성 처리) 한다.

(2) 데이터 정제 및 매칭

- 동일한 음식점이라도 상호명 오타, 주소 표기 방식 차이 등으로 직접 매칭이 어려울 수 있다. 따라서 이를 위해 인허가번호·사업자등록번호 같은 고유 식별자 중심으로 매칭을 수행한다.

- 매칭 후 앱 내 데이터베이스에 반영하여 각 음식점 프로필에 연결한다.

(3) 앱 내 시각화 및 UI 제공

- 음식점 상세 페이지에 '위생등급(매우 우수/우수/ 좋음 등)' 배지와 행정처분 이력을 노출한다.
- 식약처 인증 가게 배지 아이콘을 사용하여 소비자가 쉽게 인지할 수 있도록 구현한다.

- 기술적 구조 (흐름도 개념)

① [식약처 오픈API 서버]

↓ (JSON/XML 응답)

② [배달의 민족 백엔드 서버] → 데이터 수집 & 정제 & 음식점 DB 매칭

↓

③ [앱 DB / 캐시 서버] → 사용자 요청 시 빠른 응답 제공

↓

④ [배달의 민족 모바일 앱 UI] → 음식점 상세 정보 화면에 위생등급/행정처분 정보 표시

4) 성과 및 효과

(1) 소비자 신뢰 확보 및 안전 강화

- 음식점의 위생등급과 행정처분 이력을 공개함으로써 소비자는 안심하고 선택할 수 있음.
- 정보 비대칭 해소 → 음식점의 실제 위생 상태를 알기 어려웠던 문제 해결.

(2) 음식점 위생 관리 수준 향상

- 위생등급 및 행정처분 기록이 소비자에게 직접 공개되므로, 음식점은 자발적으로 위생 개선 노력을 기울이게 됨.
- 결과적으로 지역 내 외식업 전반의 서비스 질 향상에 기여.

(3) 플랫폼의 사회적 책임 및 브랜드 가치 제고

- 배달의 민족은 단순 배달 플랫폼을 넘어 '안전한 먹거리 정보 제공자'로서 신뢰도 상승.
- 공공데이터 활용을 통한 민간 기업과 정부 협업의 모범 사례로 평가됨.

(4) 정책적 효과

- 정부(식약처)는 공공데이터 개방을 통해 국민의 알 권리를 보장하고 정책의 실효성을 강화.

(5) 시장 투명성 확대

- 위생 관리가 잘된 업소는 소비자 선택을 더 많이 받으며 매출 증가 효과.

5) 스마트시티/4차 산업혁명 관점에서 의미

배달의 민족 앱의 위생등급 및 행정처분 정보 공개 기능은 단순한 편의 기능을 넘어, 공공데이터 개방과 민간 플랫폼의 결합이 만들어낸 대표적인 4차 산업혁명 및 스마트시티형 서비스 사례라 할 수 있다. 스마트시티는 데이터 기반의 의사결정과 생활 개선을 핵심 가치로 삼고 있는데, 이 사례는 소비자가 위생 정보를 직접 확인하고 안전한 선택을 할 수 있도록 지원함으로써 생활 밀착형 데이터 활용의 좋은 예를 보여준다.

또한 이 서비스는 공공기관인 식품의약품안전처가 데이터를 개방하고, 민간 기업인 배달의 민족이 이를 서비스로 구현한 민관 협력 모델이라는 점에서도 의미가 크다. 이는 스마트시티 운영에 있어 필수적인 데이터 공유와 연계 거버넌스의 실제 사례라 할 수 있다. 나아가 음식점의 위생 정보를 투명하게 공개함으로써 도시 전체의 신뢰와 안전성을 강화하는 효과를 가져왔으며, 이는 스마트시티가 지향하는 지속 가능한 도시 관리 방식과도 맞닿아 있다.

더불어 위생등급 데이터는 향후 빅데이터, 인공지능(AI), 위치 기반 서비스와 결합해 더욱 고도화된 서비스로 발전할 수 있다. 예를 들어 소비자 리뷰, 상권 정보, 지역별 식품 안전 통계와의 융합 분석을 통해 보다 정교한 음식 안전 예측이나 맞춤형 음식점 추천 서비스가 가능하다. 이는 4차 산업혁명의 핵심인 데이터 융합과 지능형 서비스 발전을 잘 보여주는 사례이다.

결과적으로 이 사례는 공공데이터의 개방이 민간 서비스 혁신으로 이어지고, 이를 통해 소비자 생활 개선과 사회적 신뢰 구축이라는 긍정적 효과를 창출하는 선순환 구조를 보여준다. 이는 곧 4차 산업혁명과 스마트시티가 지향하는 데이터 기반의 시민 중심 서비스 모델을 실질적으로 구현한 대표적 사례라 할 수 있다.

4.2 활용 사례 2 “K공항리무진”

상품 구매 후 문자로 수신하신 모바일 QR로 이용가능합니다.
(출력을 현장인식 어려움, 반드시 모바일 QR을 지참해주시기 바랍니다.)



K Airport Limousine

빠르고 쾌적하게 이용하는 프리미엄 버스

인천공항 K공항리무진



☰ **K Airport Limousine** KR ▾

노선안내

6701 인천공항 ↔ 시청/광화문	6702 인천공항 ↔ 남산/동대문
6703 인천공항 ↔ 강남/코엑스	6705A 인천공항 ↔ 잠실/동서울
N6701 (심야) 인천공항 ↔ 강북방면	N6703 (심야) 인천공항 ↔ 강남방면

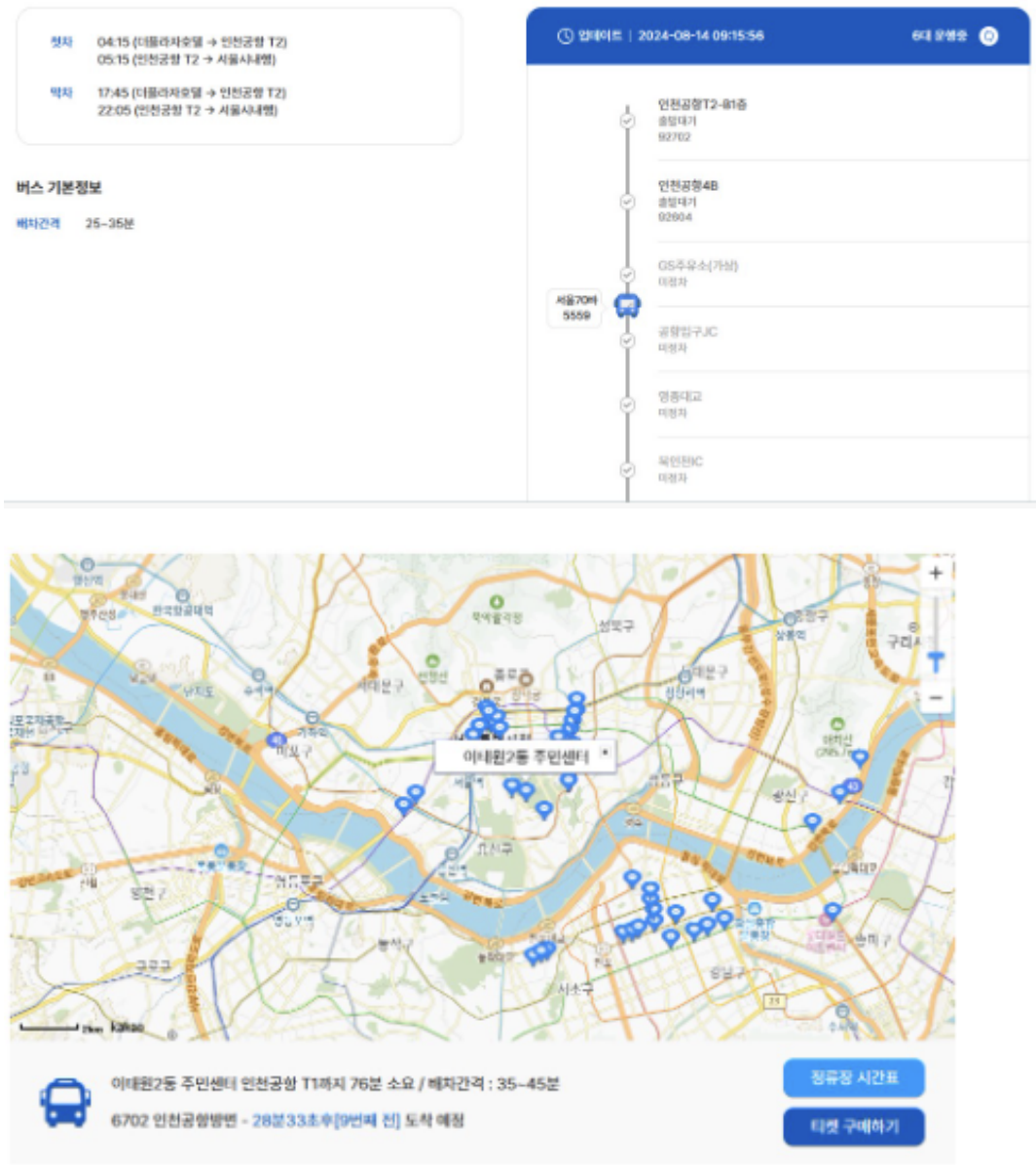
1) 사례 개요 및 배경

한국공항리무진(K공항리무진)은 인천국제공항과 서울 도심(여러 정류장: 시청/광화문, 강남/코엑스, 잠실/동서울 등)을 연결하는 리무진 버스 서비스다. 일반 교통수단과 비교해 짐이 많은 여행자, 공항 이용객 등에 초점을 맞춘 편의 중심의 대중교통 수단이다.

국내 주요 공항을 연결하는 리무진 버스는 많은 이용객에게 편리한 이동 수단을 제공하지만, 운행 시간, 노선별 혼잡도, 실시간 위치 정보 등의 정보를 정확히 제공하지

못하는 문제가 있었다. 이로 인해 승객들은 버스 도착 시간을 예상하기 어렵고 특정 노선의 혼잡 상황을 미리 알 수 없어 대기 시간이나 불편이 발생하는 경우가 많았다.

6701 인천공항 ↔ 시청/광화문



이러한 문제를 해결하기 위해 한국공항공사와 관련 기관은 국가 공공데이터포털(www.data.go.kr)을 통해 공항 리무진 버스의 운행 정보, 노선, 정류장 위치, 운행 시간표 등의 데이터를 공개하였다. 공개된 데이터에는 각 노선별 출발·도착 시간, 중간 정류장 위치, 배차 간격과 차량 현황 등이 포함되어 있어 승객이 버스 운행 상황을 보다 정확하게 파악할 수 있다.

이 데이터를 활용하여 K공항리무진 앱과 웹에서 실시간 버스 위치 안내, 최적 경로 추천,

혼잡도 예측 등의 기능을 제공할 수 있다. 각 버스 노선별로 차량의 위치와 도착 예정 시간 등을 미리 확인함으로써 공항 이용객은 보다 편리하고 예측 가능한 이동 경험을 얻을 수 있으며, 운영기관은 서비스 효율성을 높이고 승객 만족도를 향상시킬 수 있다.

2) 활용된 데이터의 특성

활용된 데이터는 다음과 같다.

- 서비스명: 서울특별시_버스도착정보조회 서비스

- 데이터 유형: OPEN API

- 데이터 포맷: XML (RESTful API 형식으로 제공)

- 데이터 설명: 특정 정류소에 대한 버스 도착 예정 정보를 제공한다. 해당 API는 노선별 도착 예정 시간, 차량 유형(일반버스, 저상버스 등), 혼잡도, 우회 여부, 첫차 및 막차 시간 등의 정보를 포함한다.

- 데이터 업데이트 주기: 실시간 (버스 운행 상황에 따라 지속적으로 업데이트됨)

3) 활용 방식/기술 및 서비스 구조

- 데이터 연계 방식

(1) API 호출 및 수집

- K공항리무진 앱은 서울시 및 교통 관련 기관에서 제공하는 버스 도착 정보 OpenAPI를 주기적으로 호출하여 최신 데이터를 수집한다.
- 해당 API는 RESTful 방식으로 제공되며 응답 포맷은 XML이다.
- 주요 데이터 항목으로는 노선번호, 정류소 ID, 차량 ID, 도착 예정 시간, 혼잡도 등이 포함된다.

(2) 데이터 정제 및 매칭

- 수집된 데이터는 정류소 고유 ID 및 노선 고유번호를 기준으로 K공항리무진 내부 DB의 버스 노선 정보와 매칭된다.
- 동일한 정류소라도 명칭 표기 방식의 차이로 인해 매칭이 어려울 수 있으므로 이를 해결하기 위해 고유 식별자를 활용한 매칭 로직이 적용된다.
- 매칭된 데이터는 K공항리무진 서비스 DB에 반영되어 각 노선 및 정류소 프로필과 연결된다.

(3) 서비스 내 시각화 및 UI 제공

- 이용자가 앱 또는 웹에서 특정 정류소를 조회하면 해당 정류소의 실시간 도착 예정

시간, 혼잡도, 배차 간격 등의 정보를 제공한다.

- 지도 기반 UI에서 리무진 버스의 실시간 위치를 시각화하여 사용자가 직관적으로 확인할 수 있도록 구현된다.
- 또한, 첫차 및 막차 시간, 우회 여부 등의 부가 정보도 함께 제공되어 예측 가능한 이동 경험을 제공한다.

-기술적 구조 (흐름도 개념)

① [서울시/교통정보 OpenAPI 서버]

↓ (실시간 XML 응답)

② [K공항리무진 백엔드 서버] → 데이터 수집 & 정제 & 노선/정류소 DB 매칭

↓

③ [앱/웹 DB 및 캐시 서버] → 사용자 요청 시 빠른 응답 제공

↓

④ [K공항리무진 앱/웹 UI] → 노선별 실시간 도착 정보, 혼잡도, 위치 시각화

4) 성과 및 효과

(1) 이용객 편의성 향상

- 실시간 버스 도착 정보, 혼잡도, 배차 간격 등을 제공함으로써 승객은 보다 정확하고 예측 가능한 이동 계획을 세울 수 있음.
- 정보 비대칭 해소 → 과거에는 예상치 못한 대기 시간이나 혼잡으로 불편을 겪었던 문제를 해결.

(2) 운영 효율성 개선

- K공항리무진은 버스 위치 및 도착 정보 데이터를 활용하여 운행 계획을 최적화할 수 있음.
- 특정 노선의 혼잡 상황이나 지연 정보를 분석하여 배차 조정, 차량 추가 투입 등 효율적인 운행 관리 가능.

(3) 서비스 신뢰도 및 브랜드 가치 제고

- 이용자가 앱이나 웹을 통해 실시간 정보를 확인할 수 있으므로, K공항리무진은 단순 교통 수단을 넘어 신뢰할 수 있는 이동 서비스 제공자로서 브랜드 가치를 높임.
- 공공데이터 활용을 통한 민간-공공 협업 사례로, 스마트 모빌리티 구현의 모범 사례로 평가됨.

(4) 정책적 및 사회적 효과

- 실시간 교통정보 제공은 스마트시티 교통 정책의 효과성을 높이고, 시민 만족도를 증대시키는 기반이 됨.

(5) 시장 및 도시 교통 투명성 확대

- 이용자는 운행 정보와 혼잡도 정보를 기반으로 합리적인 선택 가능 → 공공 교통 서비스의 신뢰성과 투명성 향상.
- 데이터를 기반으로 한 예측 정보 제공은 교통 혼잡 완화와 이용자 만족도 증대에 기여.

5) 스마트시티/4차 산업혁명 관점에서 의미

K공항리무진의 실시간 버스 도착 정보 제공 서비스는 단순 교통 편의 기능을 넘어, 공공데이터 개방과 민간 서비스의 결합이 만들어낸 대표적인 스마트시티형 서비스 사례라 할 수 있다. 스마트시티는 데이터 기반 의사결정과 시민 생활 개선을 핵심 가치로 삼고 있으며, 이 사례는 이용자가 실시간 운행 정보를 확인하고 보다 효율적이고 예측 가능한 이동을 계획할 수 있도록 지원함으로써 생활 밀착형 데이터 활용의 좋은 예를 보여준다.

또한 이 서비스는 공공기관(서울시/교통 관련 기관)이 데이터를 개방하고, 민간 서비스 제공자(K공항리무진 앱/웹)가 이를 구현한 민관 협력 모델이라는 점에서도 의미가 크다. 이는 스마트시티 운영에서 필수적인 데이터 공유와 연계 거버넌스의 실제 사례라 할 수 있다.

더불어 실시간 교통정보 공개를 통해 이용자 신뢰를 강화하고, 도시 내 교통 서비스의 투명성과 효율성을 향상시키는 효과를 가져온다. 이는 스마트시티가 지향하는 지속 가능한 도시 관리와 시민 중심 서비스의 핵심 목표와 부합한다.

아울러 버스 운행 데이터는 향후 빅데이터 분석, 인공지능(AI), 위치 기반 서비스(LBS)와 결합하여 더욱 고도화된 스마트 모빌리티 서비스로 발전할 수 있다. 예를 들어, 특정 시간대 노선별 혼잡 예측, 최적 이동 경로 추천, 공항 연결 교통 통합 서비스 등으로 확장 가능하다. 이는 4차 산업혁명의 핵심인 데이터 융합과 지능형 서비스 발전을 잘 보여주는 사례이다.

결과적으로 K공항리무진 사례는 공공데이터 개방 → 민간 서비스 혁신 → 시민 생활 개선과 사회적 신뢰 구축이라는 선순환 구조를 보여주며, 4차 산업혁명과 스마트시티가 지향하는 데이터 기반 시민 중심 서비스 모델을 실질적으로 구현한 대표적 사례라 할 수 있다.